

Mô-đun 10: Kéo giãn và giải phóng cân cơ

Lý do chính của việc kéo giãn là để tăng phạm vi chuyển động ở khớp. Những lợi ích được cho là của việc giãn cơ - hoặc thiếu lợi ích đó - gần đây đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trong lĩnh vực thể dục và thể thao. Trọng tâm của những cuộc tranh luận này bao gồm:

- Việc giãn cơ trước (kéo dài trước khi tập thể dục) có tăng, giảm hay không ảnh hưởng đến thành tích thể thao?
- Kéo giãn có ngăn ngừa chấn thương không?
- Mọi người có cần khởi động trước khi giãn cơ không?
- Nên giữ giãn cơ trong bao lâu và nên thực hiện giãn cơ thường xuyên như thế nào?

Nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi đằng sau việc kéo giãn là khi cơ bị kéo căng, hoạt động của tế bào thần kinh cơ sẽ giảm, do đó làm thư giãn cơ, điều này cho phép ROM lớn hơn do sức đề kháng giảm. Vì lý do này, có giả thuyết cho rằng việc căng cơ trước sẽ làm giảm khả năng sản sinh lực của cơ khi chạy.

Ngược lại, một nghiên cứu năm 2013 cho thấy việc sử dụng con lăn xóp trước khi tập thể dục có thể tăng phạm vi chuyển động mà không làm giảm lực tạo ra (516).

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Sinh lý kéo dài
- Các loại kéo dài
- Khu vực thận trọng
- Trải dài sơ cấp
- Phát hành Myofascial
- Làm thế nào để duy trì màng hoạt động bình thường
- Sử dụng con lăn xóp

SINH LÝ

Để hiểu nguyên tắc kéo giãn hoạt động như thế nào, điều quan trọng là phải xác định hai bộ phận cảm thụ bản thể của cơ, cơ quan gân Golgi và trục cơ.

Cơ quan gân Golgi (GTO)

GTO là một thụ thể thần kinh nằm ở điểm nối của cơ và gân. Trong quá trình căng cơ, GTO cảm nhận được sự căng thẳng ở cơ/gân và gửi tín hiệu đến tủy sống. Tủy sống sau đó sẽ gửi tín hiệu trở lại cơ để thư giãn. Đây được gọi là phản xạ gân Golgi. GTO tồn tại để điều chỉnh độ căng của cơ để chấn thương không xảy ra với cơ và mô liên kết liên quan của nó (365).

Trục cơ

Trục cơ nằm sâu bên trong cơ. Các trục cơ cảm nhận được sự thay đổi về chiều dài cơ cũng như phạm vi thay đổi về chiều dài và gửi tín hiệu đến cột sống. Tín hiệu này kích hoạt phản xạ căng cơ (còn gọi là phản xạ cơ). Phản xạ căng cơ chống lại sự gia tăng chiều dài cơ bằng cách khiến cơ co lại (365). Chiều dài cơ càng tăng nhanh thì phản xạ căng cơ càng mạnh. Vì vậy, chức năng chính của thoi cơ là bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương do căng quá mức.

Mục đích của việc kéo giãn là giảm thiểu phản xạ căng để cơ có thể được kéo dài.

PHẢN ỨNG ĐÀN HỒI

Như đã lưu ý trong mô-đun Cơ học chạy, đơn vị gân cơ càng cứng thì phản ứng đàn hồi càng lớn. Nói cách khác, độ cứng của đơn vị gân-cơ càng lớn thì nguồn năng lượng tiềm năng càng lớn. Tuy nhiên, nếu độ linh hoạt và phạm vi chuyển động của một cá nhân không phù hợp với mức độ linh hoạt cần thiết cho một chuyển động cụ thể thì hiệu suất sẽ giảm và khả năng chấn thương sẽ tăng lên. Do đó, mức độ linh hoạt và phạm vi chuyển động trong một khu vực cụ thể phải phù hợp với mức độ linh hoạt cần thiết cho hoạt động đang tham gia. Về cơ bản, mức độ linh hoạt nhiều hay ít hơn mức cần thiết sẽ tác động tiêu cực đến một cá nhân. Đặc biệt, phạm vi chuyển động quá nhiều thường dẫn đến việc thiếu kiểm soát thần kinh cơ ở một khu vực nhất định cũng như giảm khả năng sản sinh lực (608).

Phần lớn nghiên cứu liên quan đến việc kéo dài và nâng cao hiệu suất dựa trên các thông số khác nhau, và do đó kết quả của một số nghiên cứu mâu thuẫn với kết quả của những nghiên cứu khác. Ví dụ, một số nghiên cứu cho thấy rằng việc căng cơ trước khi tập luyện không cản trở hiệu suất, trong khi các nghiên cứu khác cho thấy điều đó xảy ra do sự giảm sản xuất lực (111, 241, 242). Cần lưu ý rằng nhiều nghiên cứu trích dẫn sự giảm sản sinh lực đang kiểm tra việc sản sinh lực tối đa, điều này không điển hình đối với những người chạy cự ly. Do đó, có thể đưa ra giả thuyết rằng việc giãn cơ trước không phải là vấn đề lớn đối với các môn thể thao sức bền như đối với các môn thể thao chủ yếu đòi hỏi nỗ lực tối đa, ngắn hạn (ví dụ: chạy nước rút).

CÁC LOẠI CĂNG

Có bốn loại giãn cơ chính:

- Tĩnh

Một cá nhân thực hiện và giữ một động tác ở phạm vi chuyển động cuối (ROM).

- Hoạt động: các cá nhân tự thực hiện động tác kéo giãn
- Bị động: một lực bên ngoài (tức là một người khác) tác động lên bộ phận cơ thể của một cá nhân bị kéo căng

Khi giữ tư thế duỗi trong thời gian tương đối dài (> 40 giây), các trục cơ sẽ quen với việc tăng chiều dài mới và giảm các tín hiệu gửi đến tủy sống để báo cho cơ co lại.

- Năng động

Một cá nhân di chuyển một bộ phận cơ thể với tốc độ được kiểm soát thông qua ROM bắt chước các chuyển động được thực hiện khi chạy.

- Đan đạo

Tương tự như kéo dài động, nhưng chuyển động được thực hiện bằng động lượng với mục tiêu kéo dài vượt quá giới hạn ROM hiện tại. Đây thường được coi là một động tác kéo giãn nguy hiểm và không được khuyến khích sử dụng cho khách hàng. Do tốc độ thực hiện động tác căng bóng thích hợp nên phản xạ căng được kích hoạt và do đó hạn chế đáng kể khả năng căng của cơ.

- Hỗ trợ thần kinh cơ bản quyền (PNF)

Sự kéo dài PNF bao gồm sự kéo dài thụ động, sau đó là sự co cơ đẳng cự. Một đối tác di chuyển một cách thụ động một bộ phận cơ thể đến giới hạn ROM của nó và sau đó khách hàng co cơ đẳng cự với cơ đang bị kéo căng trong 10–15 giây trước khi thư giãn cơ một thời gian ngắn. Sau đó, đối tác sẽ di chuyển bộ phận cơ thể một cách thụ động sang ROM mới. Chu kỳ này được lặp lại tổng cộng hai hoặc ba lần.

Việc kéo giãn PNF có tác dụng nhờ tác động của nó lên cơ quan gân Golgi. Trong quá trình kéo giãn PNF, cơ liên tục co lại và giãn ra, điều này kích hoạt phản xạ gân Golgi nhiều lần. Điều này mở rộng ROM của phần cơ thể được nhắm mục tiêu vượt xa những gì các đoạn giãn cơ không phải PNF có thể đạt được (114).

KHU VỰC THẬN TRỌNG

Việc căng cơ và/hoặc mô liên kết quá mức có thể gây thương tích. Cho dù bạn có kỹ năng tốt đến đâu hay bạn đã kéo giãn khách hàng được bao lâu, thì không thể chắc chắn về tính toàn vẹn của cơ và mô liên kết của nó. Nhiều huấn luyện viên và chuyên gia thể dục "đi theo cảm giác" khi giãn cơ, đây là một trong những yếu tố góp phần làm tăng tỷ lệ chấn thương liên quan đến việc giãn cơ có hỗ trợ. Chỉ vì bạn cảm thấy lực cản đáng kể trong quá trình giãn cơ không nhất thiết có nghĩa đó là ROM cuối hoặc ngược lại, bạn có thể đã vượt qua ROM cuối và gây ra chấn thương. Điều rất quan trọng khi thực hiện kéo giãn thụ động hoặc kéo dài PNF là trong suốt quá trình kéo dài, bạn phải liên tục thu hút phản hồi bằng lời nói về tình trạng căng cơ mà khách hàng của bạn đang cảm thấy.

Hãy để khách hàng của bạn quyết định ROM cuối cùng là gì, không phải bạn. Bằng cách vượt qua những gì khách hàng của bạn giao tiếp là ROM cuối hoặc bằng cách cố gắng tự đoán ROM cuối, bạn có nguy cơ gây thương tích cho khách hàng của mình. Trước khi bắt đầu động tác, hãy cho khách hàng biết bạn sẽ thực hiện động tác nào và tại sao. Ngoài ra, hãy nói với họ rằng họ sẽ cần cho bạn biết khi nào họ cảm thấy cơ đã được kéo căng đến cuối ROM. Dù ở bản ROM cuối thực tế hay không, bạn phải tôn trọng phản hồi của khách hàng và dừng lại khi họ yêu cầu bạn.

Nếu khách hàng bị chấn thương hoặc nghi ngờ bị chấn thương chẳng hạn như căng cơ, cá nhân đó không nên kéo căng hoặc thực hiện giải phóng cân cơ trên cơ bị thương vì điều này có thể làm cho vết thương trở nên tồi tệ hơn. Với bất kỳ thương tích hoặc nghi ngờ thương tích nào, hành động đầu tiên của khách hàng phải luôn là tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

Kiểu giãn cơ an toàn nhất để khách hàng của bạn thực hiện là giãn cơ tĩnh, chủ động (tự giãn). Điều này có lợi vì họ có thể tự mình làm được việc này. Mặc dù khách hàng có thể tự làm mình bị thương khi kéo giãn trong quá trình kéo giãn hoạt động tĩnh nhưng khả năng xảy ra là rất nhỏ.

Nếu khách hàng của bạn đang bị đau cơ nhiều hơn bình thường hoặc do đau nhức cơ khởi phát muộn

(DOMS), không thực hiện hoặc kê đơn bất kỳ biện pháp kéo giãn hoặc giải phóng cân cơ nào. Giới thiệu khách hàng của bạn đến một chuyên gia như nhà trị liệu vật lý. Ngoài ra, nếu khách hàng có vấn đề về tư thế mà bạn cảm thấy có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc sự an toàn, bạn nên giới thiệu người đó đến bác sĩ chuyên khoa.

CÁCH CẠNH CHÍNH

Các đoạn kéo dài tiếp theo đều là tự giãn. Hướng dẫn khách hàng của bạn giữ mỗi lần kéo giãn trong tối thiểu 30–40 giây.

THÂN TRÊN

Cơ ngực chính

- Giữ một chút uốn cong ở khuỷu tay.

(Hình 10.1 Cơ ngực căng lớn)

Latissimus Dorsi

- Đảm bảo hai tay đặt chồng lên nhau.

(Hình 10.2 Căng cơ lưng Latissimus)

Hình thoi/Hình thang dưới

- Cho phép bả vai xoay về phía trước (lưng trên sẽ uốn cong).
- Đừng căng quá mức mà hãy giữ căng ngay khi cảm nhận được.

(Hình 10.3 Hình thoi/căng hình thang dưới)

Cơ tam đầu

- Nhẹ nhàng kéo khuỷu tay về phía giữa cơ thể.

(Hình 10.4 Căng cơ tam đầu)

Cơ nâng xương bả vai

- Nghiêng đầu sang một bên và hơi hướng về phía trước.

(Hình 10.5 Cơ nâng xương bả vai)

Bắp tay

- Giữ lòng bàn tay hướng lên trên.
- Giữ thân càng thẳng càng tốt trong khi nâng cánh tay ra sau cơ thể.

(Hình 10.6 Căng cơ bắp tay)

Vòng bít quay

Cơ lưng

Kéo cánh tay ra sau cơ thể. Giữ xương bả vai chán nản.

(Hình 10.7 Căng cơ trên gai)

Infraspinatus/Teres Minor

Từ từ xoay cánh tay về phía trước để khuỷu tay hướng về phía trước nhất có thể trong mặt phẳng dọc.

(Hình 10.8 Độ giãn cơ dưới gai/Teres Minor)

Cơ dưới xương vai

Từ từ hạ cẳng tay xuống (như thể bạn đang thua trong môn vật tay) theo chiều ngang ở mặt phẳng phía trước. Với khuỷu tay trên bề mặt ổn định, bạn cũng có thể sử dụng cánh tay đối diện để tạo điều kiện cho việc giãn cơ.

Hạ cánh tay xuống cho đến khi cảm thấy căng nhẹ. Lặp lại với cánh tay kia.

(Hình 10.9 Căng cơ dưới vai)

THÂN DƯỚI

gân kheo

Điều này có thể được sửa đổi bằng cách gác một chân lên một vật thể cao như ghế và uốn cong hông về phía trước. Ngoài ra, động tác kéo giãn này có thể được thực hiện khi ngồi.

(Hình 10.10 Căng gân kheo)

Cơ mông Maximus

Kéo chân về phía giữa cơ thể.

(Hình 10.11 Căng cơ mông tối đa)

Piriformis/Gluteus Medius

Giữ xương chày của chân bắt chéo càng gần phương ngang càng tốt.

Cúi về phía trước ở hông.

(Hình 10.12 Căng cơ Piriformis/Gluteus medius)

dạ dày ruột

Kéo giãn từ từ để tránh căng gân Achilles quá mức.

(Hình 10.13 Căng cơ dạ dày)

đế

Duy trì uốn cong đầu gối 90 độ trong quá trình căng.

Kéo giãn từ từ để tránh căng gân Achilles quá mức.

(Hình 10.14 Độ dẫn của Soleus)

Chất dẫn điện hông

Giữ xương chậu nằm ngang trong quá trình căng.

(Hình 10.15 Căng cơ khép hông)

Cơ gấp hông (Iliopsoas)

Giữ phần thân trên thẳng đứng nhất có thể với cánh tay trên đầu.

(Hình 10.16 Căng cơ gấp hông)

Bằng cách thực hiện động tác kéo giãn này với cánh tay trên cao, pectoralis Major và latissimus dorsi cũng được kéo dài.

Cơ xiên/Quadratus Lumborum

Giữ đầu gối khóa. Chuyển hông sang phía đối diện với phần thân trên nghiêng.

(Hình 10.17 Căng cơ xiên/Quadratus Lumborum)

Cơ bụng thẳng

Sự kéo dài này làm cho cột sống thắt lưng được mở rộng.

KHÔNG thực hiện động tác kéo giãn này nếu chống chỉ định duỗi thắt lưng.

(Hình 10.18 Cơ thẳng bụng)

Cơ cột sống ngực

Xoay qua cột sống ngực, không phải cột sống thắt lưng.

(Hình 10.19 Căng cơ cột sống ngực - Vị trí bắt đầu và kết thúc)

PHÁT HÀNH MYOFASCIAL

Phát hành Myofascial (MFR) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thế giới thể thao và thể hình. Nó thường được sử dụng để mô tả một quá trình trong đó các cơ bị căng được áp dụng lực nén để "giải phóng" độ căng, do đó khôi phục chức năng thích hợp (115). Để hiểu chính xác MFR là gì, chúng ta hãy xem xét tên. Myo là tiền tố có nghĩa là cơ (333) và fascial liên quan trực tiếp đến fascia của cơ thể, như được mô tả trong mô-đun trước đó. Do đó, thuật ngữ giải phóng cân cơ liên quan đến việc giảm độ căng và hạn chế của cơ và cân.

Fascia và vai trò của nó trong việc hỗ trợ và vận động cơ thể chỉ được biết đến trong 5 hoặc 6 năm qua (330). Do đó, nhiều huấn luyện viên và chuyên gia y tế không hiểu hết vai trò của màng cân trong cơ thể. Do đó, khi MFR được ghi nhận và/hoặc thực hiện, nó thường được thực hiện trên quan điểm giảm độ căng của cơ trong khi bỏ qua yếu tố cân cơ.

Fascia là một mô liên kết giống như mạng bao quanh tất cả các cơ quan, cơ, dây thần kinh, mạch máu và xương trong cơ thể. Cơ không hoạt động tách biệt với màng cơ (330). Nếu cơ quá căng, màng bao quanh cơ đó và có thể cả màng ở các khu vực khác cũng sẽ bị hạn chế. Điều quan trọng cần nhắc lại là cân cũng có thể hoạt động độc lập với cơ (270).

Khi các vận động viên sử dụng thuật ngữ giải phóng cân cơ, họ thường đề cập đến nó trong bối cảnh xoa bóp (tự hoặc do chuyên gia thực hiện) hoặc sử dụng một công cụ như con lăn tạo bọt hoặc gậy mát-xa.

DUY TRÌ CHỨC NĂNG ĐÚNG CÁCH

Thông tin sau đây của Julia Lucas cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cách chăm sóc cơ thể đúng

cách và cụ thể hơn là màng cơ (330).

- Hãy để cơ thể lạnh lại nếu trở lại sau chấn thương - đừng vội quay lại tập luyện: Nếu cơ chế cơ thể của một người bị thay đổi do chấn thương, màng cơ sẽ thích ứng với các kiểu chuyển động mới (không chính xác).
- Duỗi giãn nhẹ nhàng: Giữ giãn cơ trong ba đến năm phút và không ép căng.
- Giữ đủ nước: Mức độ hydrat hóa thích hợp là cần thiết để màng cơ di chuyển không bị hạn chế.
- Di chuyển xung quanh: Chất kết dính có thể hình thành giữa các bề mặt cân bằng cố định trong thời gian dài. Những chất kết dính này có thể làm thay đổi cơ học chính xác của cơ thể.
- Con lăn bọt: Được mô tả bên dưới.

Chuyên gia về Fascia

Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn cảm thấy rằng họ không đạt được kết quả mong muốn với chương trình kéo giãn/MFR, họ nên tìm đến một chuyên gia về màng cơ. Các chuyên gia sử dụng nhiều phương pháp khác nhau (tức là kéo dẫn, thực hành thủ công trên thân xe) để tác động lên màng cân. Các chuyên gia như nhà trị liệu xoa bóp, bác sĩ chỉnh hình, nhà vật lý trị liệu và bác sĩ nắn xương thường được đào tạo về liệu pháp cân cơ.

CON LĂN BỌT

Công cụ thông dụng và phổ biến nhất được sử dụng để hỗ trợ MFR là con lăn xốp. Con lăn xốp về cơ bản là một ống tròn, bán cứng bằng Styrofoam™. Con lăn bọt có nhiều mức độ cứng cũng như chiều dài khác nhau. Khái niệm đằng sau con lăn xốp là nó "lăn" trên cơ và/hoặc mô liên kết căng cứng với mục đích giảm độ căng của cơ/mô liên kết. Mặc dù con lăn xốp có thể rất hữu ích nhưng chúng có thể làm cho cơ hoặc màng cơ săn chắc hơn.

Lý thuyết được chấp nhận rộng rãi xung quanh con lăn xốp là càng đau thì hiệu quả càng tốt. Điều này không thể xa hơn sự thật. Thực tế là lực nén quá nhiều sẽ kích thích quá mức các trục cơ (tức là hệ thần kinh) và khiến cơ co lại để phản ứng như một biện pháp bảo vệ chống lại chấn thương (274). Ngoài ra, lực nén quá nhiều có thể làm tổn thương cơ và mô liên kết ở cấp độ tế bào (nguyên bào sợi) và thực sự làm tăng tình trạng viêm hơn là giảm bớt. Các cá nhân thường gây áp lực nhiều hơn mức cần thiết và thường ở sai vị trí (274). Chỉ vì áp lực được tác động lên vùng da mềm thông qua con lăn xốp hoặc bằng các phương tiện khác, cảm giác đau và căng cứng không nhất thiết sẽ biến mất. Trong một số trường hợp, như đã lưu ý ở trên, nó thực sự có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn vì áp lực quá lớn từ con lăn có thể gây ra chấn thương.

Khi màng cân bị kích thích, nó sẽ bị viêm. Tình trạng viêm dẫn đến màng cân bị ngấn lại và trở nên cực kỳ căng ở một khu vực cục bộ (115). Để giảm độ kín của lớp mỡ đòi hỏi áp lực nhẹ hơn nhiều ở một khu vực cụ thể và trong thời gian dài hơn so với phương pháp lăn bọt tiêu chuẩn thông thường.

Chúng tôi khuyên rằng nếu khách hàng của bạn sử dụng con lăn tạo bọt hoặc que massage cầm tay, họ sẽ tạo áp lực từ nhẹ đến trung bình. Sẽ không có cảm giác đau đớn do áp dụng quá nhiều áp lực. Do đó, liên quan đến việc làm việc với màng cơ, cụm từ đau, không đạt được sẽ được áp dụng.

Do kích thước của con lăn xốp, chúng thường không chỉ nén cơ/mô mong muốn mà còn cả các cơ phụ trợ và mô liên kết. Khi xử lý lớp màng bị hạn chế, bạn nên sử dụng con lăn đã cũ và mềm hơn con lăn

mới.

Như đã lưu ý trước đây, nếu bạn cho rằng sự khó chịu của khách hàng là do bong gân hoặc căng cơ, bạn không nên thực hiện giãn cơ hoặc sử dụng con lăn xốp. Trong tình huống này, bạn nên tìm kiếm sự chú ý của bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ vật lý trị liệu.

ỨNG DỤNG CON LĂN BỌT

THÂN DƯỚI

gân kheo

(Hình 10.20 Con lăn bọt: Cơ gân kheo)

Cơ mông

(Hình 10.21 Con lăn bọt: Cơ mông)

Cơ tứ đầu

(Hình 10.22 Con lăn bọt: Cơ tứ đầu)

Xương chày trước

(Hình 10.23 Con lăn bọt: Xương chày trước)

Chất dẫn điện hông

(Hình 10.24 Con lăn bọt: Bộ phận dẫn hông)

Dải Iliotibial (Dải IT)

(Hình 10.25 Con lăn bọt: Băng chày chày)

Bê (Gastrocnemius/Soleus)

(Hình 10.26 Con lăn bọt: Bê)

THÂN TRÊN

Latissimus Dorsi

(Hình 10.27 Con lăn bọt: Latissimus dorsi)

Thắt lưng (Erector Spinae/Quadratus Lumborum)

(Hình 10.28 Con lăn bọt: Thắt lưng)

Lưng trên (Hình thoi/Hình thang giữa-dưới)

(Hình 10.29 Con lăn bọt: Lưng trên)

- Nghiêng người một chút sang một bên để con lăn không tác động trực tiếp lên cột sống mà tác động lên cơ lưng.
-

BẢN TÓM TẮT

- Cơ quan gân Golgi (GTO) và các trục cơ phối hợp với nhau để tác động đến mức độ căng của cơ.
 - Có bốn loại kéo dài:
 - Tĩnh
 - Năng động
 - đạn đạo
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho thần kinh cơ nhận cảm (PNF)
 - Hãy cẩn thận để không căng cơ quá mức.
 - Cách an toàn nhất để khách hàng giãn cơ là để họ tự giãn cơ.
 - Khi giãn cơ tĩnh, nên giữ giãn cơ trong ít nhất 40 giây để cho phép các trục cơ giảm tín hiệu, từ đó thư giãn cơ và cho phép phạm vi chuyển động lớn hơn.
 - Một đơn vị gân cơ có quá nhiều tính linh hoạt có thể dẫn đến giảm khả năng tạo lực.
 - Giải phóng cân cơ là thuật ngữ thường dùng để chỉ việc nén cơ nhằm mục đích giảm độ căng.
 - Khi màng cân bị kích thích, nó sẽ bị viêm và do đó ngăn lại, gây căng cơ và đau.
 - Fascia có thể bị hư hỏng khi có quá nhiều áp lực tác động lên nó.
 - Lăn bọt trước khi tập thể dục đã được chứng minh là giúp tăng phạm vi chuyển động mà không làm giảm lực sinh ra.
-

số liệu